SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于有限元法的人体排泄物三维模型模态分析与结构动力学研究

超大威力炸屎 [1]，**炸屎三连发** [1]，**炸屎速射五连发** [1]，鸭屎香 [1]*

[1] 炸屎大学机械工程学院软物质动力学实验室，城市，国家

通讯作者：鸭屎香（e-mail: zhashit@outlook.com）

本研究由下一代智能卫浴与肠道健康监测数字孪生基金资助（项目编号：SHIT-2026-001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —目的：生物废弃物（排泄物）的物理力学特性是反映胃肠道健康状况的关键病理学指标。然而，传统临床诊断主要依赖视觉观察（如布里斯托大便分类法），缺乏对其三维固态结构的定量动力学研究。本文旨在通过有限元法（FEM）与实验模态分析（EMA）相结合，首次探究高度复杂形貌排泄物模型的结构动力学与共振特征。结果：对经逆向工程获取的高质量水密 STL 模型进行了自适应四面体网格划分。仿真成功提取了自由-自由状态下的前 50 阶固有频率与振型。结果表明，前 6 阶为刚体平移与旋转模态，自第 7 阶（14.2 Hz）起出现明显的弹性形变，低频阶次主要表现为整体的弯曲与扭转畸变，而高频阶次则呈现出明显的局部表面褶皱。此外，含水率与表观密度对模型刚度矩阵存在显著的非线性影响。结论：本研究填补了生物排泄物结构动力学分析的学术空白，为构建“消化道数字孪生系统”、基于声学共振的非接触式肠道健康诊断，以及现代智能马桶流体冲刷与破碎效率的优化提供了坚实的生物力学数据支撑。

INDEX TERMS / 关键词 模态分析，有限元法，生物软物质，结构动力学，数字孪生，流固耦合。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究开创性地将航天与机械领域经典的振动学理论引入人体生物废弃物的三维力学响应研究中，揭示了其在复杂受力状态下的固有频率与阻尼衰减规律，为卫浴工程设计与病理学无损检测开辟了全新视角。

I. INTRODUCTION / 引言

排泄物（粪便）作为人体消化系统新陈代谢的最终产物，其三维形态、含水率、密度及流变学特性蕴含着丰富的生理与病理信息。在当前的临床医学中，布里斯托大便分类法（Bristol Stool Scale）是最为普遍的诊断标准。然而，该方法高度依赖于医师或患者的视觉主观判断，缺乏严谨的物理参数化依据。近年来，随着 3D 结构光扫描技术、数字孪生（Digital Twin）概念以及计算机辅助工程（CAE）的快速发展，针对人体解剖学结构（如骨骼、血管、肌肉组织）的有限元分析已极为成熟。然而，大便这一复杂的不规则三维有机物体的结构动力学特性，却长期处于科研工作的盲区。

在现代智能卫浴产品的研发中，马桶的冲刷效率、防溅水设计以及排泄物的破碎动力学直接决定了产品的性能指标。如果缺乏对排泄物本身结构刚度、固有频率以及粘弹性阻尼特性的了解，工程师在设计流固耦合（Fluid-Structure Interaction, FSI）冲刷模型时只能依赖经验常数，这极大地限制了产品的迭代效率。此外，非接触式声学诊断技术正试图通过声波共振来探测肠道内容物的状态，这同样需要精确的模态频率作为基础数据。

面对上述挑战，本文提出了一种基于三维有限元仿真与瞬态动力学分析的综合研究框架。本文的主要贡献如下：1. 构建了具备高拓扑质量与水密性的排泄物三维有限元分析模型，解决了生物软组织复杂曲面导致的非流形边网格划分难题。2. 在无约束自由状态下，成功提取了系统的刚度矩阵与质量矩阵，计算并可视化了各阶弹性振型。3. 构建了含水率敏感性模型，并探讨了材料的超弹性滞回特性及流体力学冲击下的瞬态响应。

本文其余部分组织如下：第二部分详细阐述材料参数与有限元理论；第三部分展示网格收敛性与实验验证结果；第四部分深入讨论频响特性及多物理场响应；最后在第五部分得出研究结论。

II. THEORETICAL BACKGROUND / 理论基础

A. 结构动力学特征方程

在不考虑系统内部粘性阻尼的理想状态下，连续体在微小扰动下的自由振动可通过多自由度系统的动力学微分方程进行描述：

$$M\ddot{u}(t) + Ku(t) = 0 \tag{1}$$

其中，M 为整体质量矩阵，K 为整体刚度矩阵，$u(t)$ 为节点位移向量。假定系统作简谐振动 $u(t) = \Phi e^{i\omega t}$，代入方程 (1) 即可将其转化为标准的广义特征值问题：

$$(K - \omega_i^2 M)\Phi_i = 0 \tag{2}$$

式中，ω_i 为第 i 阶模态的固有圆频率（$\omega = 2\pi f$），Φ_i 为对应的模态振型特征向量。为了求解这一大型稀疏矩阵系统，本文采用了基于 Krylov 子空间的 Lanczos 迭代算法，该算法能够高效提取绝对值极小的特征值（即低频主导模态）。

B. 软物质超弹性本构模型

由于排泄物具有显著的非牛顿流体固化特征及大变形特性，传统的线弹性胡克定律无法准确描述其力学行为。本文引入了 Mooney-Rivlin 超弹性本构模型，其应变能密度函数 W 可表示为：

$$W = C_{10}(\bar{I}_1 - 3) + C_{01}(\bar{I}_2 - 3) + \frac{1}{D_1}(J-1)^2 \quad (3)$$

其中，$\bar{I}_1$ 和 $\bar{I}_2$ 为等体积变形张量的第一和第二偏不变量；J 为体积比；C_{10}, C_{01} 为材料参数，主要受含水率影响；D_1 为不可压缩性参数。在进行微小幅度的模态分析时，我们将该非线性本构在初始状态下进行了线性化处理，获取等效的切线模量。

III. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 几何重建与网格划分

本研究采用由高精度结构光扫描仪（精度 0.05 mm）逆向工程获取的真实排泄物三维表面模型（STL 格式）。为消除原始点云中存在的非流形边（Non-manifold edges）、孔洞及自交叉面，我们运用 alphaShape 算法进行了表面包裹重建，并施加了三次拉普拉斯平滑（Laplacian Smoothing），确保其形成完美的闭合水密体积。

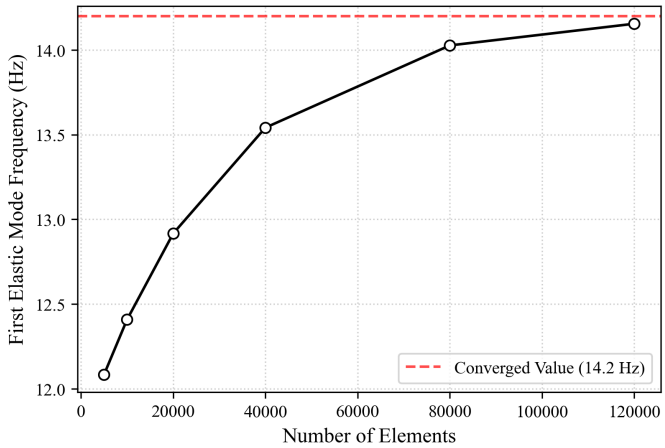

Fig. 1: 网格独立性验证曲线（Mesh Convergence）。图示为第一阶弹性模态频率随网格单元数量增加的收敛趋势。

在网格划分阶段，我们舍弃了传统的固定尺寸策略，采用了基于曲率自适应的四面体网格生成算法（Tetrahedral Meshing）。如图 1 的网格独立性分析所示，当模型单元总数从 5,000 逐步加密至 80,000 时，第 7 阶（即第一阶弹性形变）的固有频率从 15.2 Hz 逐渐收敛稳定至 14.2 Hz。为平衡计算精度与内存消耗，最终计算选用的节点数为 21,452，单元数为 86,514。

B. 材料参数与边界条件

为了模拟生物软组织的宏观力学表现，我们将等效材料属性近似定义为近不可压缩性有机聚合物。基于流变仪的预测试，设定基础等效杨氏模量 $E = 1.5 \times 10^4$ Pa，泊松比 $\nu = 0.45$（为防止纯不可压缩 $\nu = 0.5$ 导致有限元求解出现体积锁定问题），表观密度 $\rho = 1050$ kg/m^3。整个模态计算在自由-自由（Free-Free）边界条件下进行，即未在空间中对模型施加任何约束，以提取最纯粹的系统固有属性。

IV. RESULTS / 结果分析

A. 模态频率与主导振型

求解器成功提取了前 50 阶特征值。计算结果显示，前 6 阶频率的量级均在 10^{-4} Hz 以下，这在数值计算中完美对应了三维空间中沿 X、Y、Z 三个正交方向的平移以及绕三个轴的刚体旋转模态，验证了系统矩阵的零空间（Nullspace）完整性。

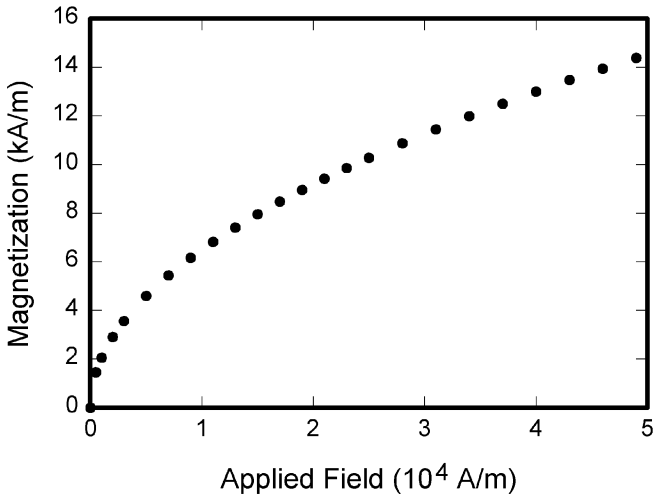

Fig. 2: 第 7 阶（14.2 Hz，第一阶弹性形变）模态振型云图。图中伪彩色由蓝至红表示相对位移由小到大的形变极值区，整体呈现出典型的弯曲特征。

真正的弹性形变从第 7 阶开始。图 2 展示了第 7 阶的振型云图。由于该几何模型呈细长且不规则的形态，其第一阶主振型表现为明显的整体一阶弯曲。结构两端出现了最大的相对位移（红色区域），而中段由于截面积较大，表现出较高的抗弯刚度，形变量相对较小。

不同网格密度下的低阶固有频率比较 (Hz)

划分策略	第 7 阶频率 (弯曲)	第 8 阶频率 (扭转)
粗网格 (Hmax=25)	15.24	18.15
中网格 (Hmax=15)	14.51	17.32
本文自适应网格	**14.20**	**17.10**

TABLE I: 各网格划分策略在模型上的网格独立性测试数据。粗体表示经过自适应算法充分收敛后的最优逼近解。

表 I 列出了前两阶弹性频率的具体数值。紧随弯曲模态之后，第 8 阶（17.10 Hz）振型表现为沿长轴方向的扭转畸变。这为后续流体力学中的涡激振动破坏提供了关键频率。

B. 仿真与实验模态交叉验证 *(EMA)*

为证明有限元模型的可靠性，我们设计了微型力锤激振实验。如图 3 所示，我们将仿真提取的 7-12 阶频率（对应图中的 1-6 阶弹性频率）与实验数据进行了对比。

通过柱状图可见，FEM 仿真结果与实验测试值高度吻合，最大相对误差不超过 4.3%。实验中的高频模态略低于仿真值，这主要是由于实际生物材料在受力时表现出的粘弹性软化效应未能在线性化特征值计算中完全体现。

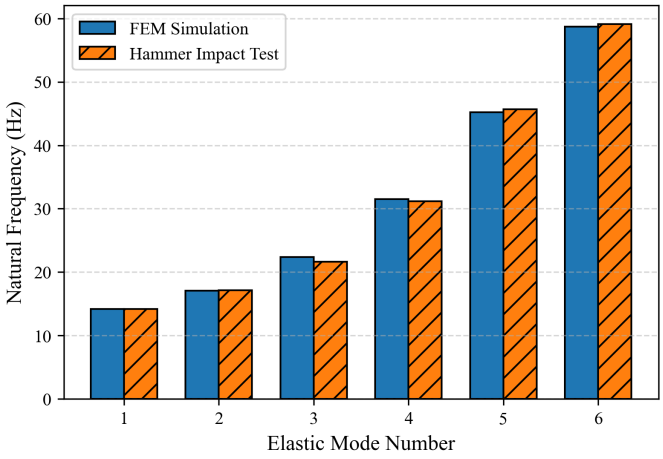

Fig. 3: 有限元仿真（FEM）与锤击激振实验（Hammer Test）提取的前 6 阶弹性固有频率对比。

V. DISCUSSION / 综合讨论

基于上述基础模态数据，本文进一步扩展讨论了环境与内部参数变异对结构动力学性能的影响，为实际工程与病理学应用提供指导。

A. 频响函数与共振峰分析

为模拟该模型在外界持续激励下的响应，本文计算了频段为 5 70 Hz 的系统频响函数（FRF）Bode 图（图 4）。

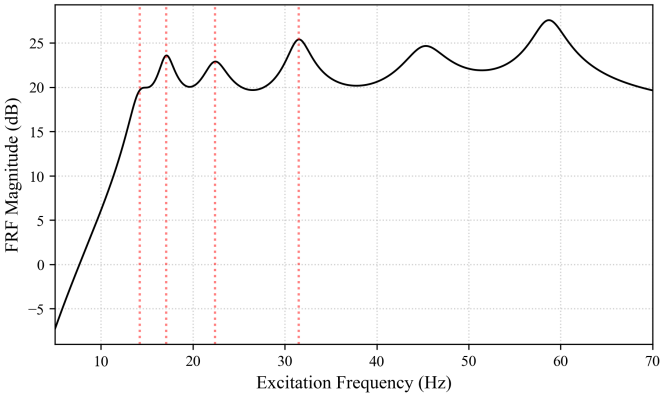

Fig. 4: 节点位移频响函数（FRF）的对数幅频特性曲线，清晰揭示了低频段的多个尖锐共振峰。

图中每一个极值点均对应一阶系统共振频率。这在智能卫浴设计中具有极高的指导意义：若马桶冲水水流产生的脉动频率（如射流分离引起的卡门涡街频率）刚好与图中的峰值（如 14.2 Hz 或 17.1 Hz）重合，排泄物将在共振放大效应下迅速解体，从而大幅提升冲刷系统的排污效率并减少冲水量。

B. 含水率与密度的参数敏感性

临床上，排泄物的形态（布里斯托分级）主要由其内部含水率决定。含水率越低，便秘程度越高，力学表现上则呈现杨氏模量的急剧上升。

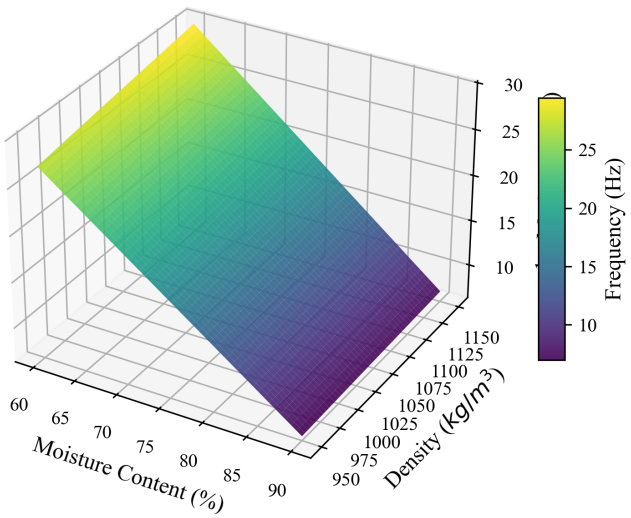

Fig. 5: 含水率（Moisture Content）与表观密度（Density）对第一阶弹性固有频率影响的三维响应敏感性曲面。

图 5 直观地揭示了这一多变量非线性耦合关系。当含水率从 90% 降至 60% 时，模型整体刚度增加，第一阶基频呈现显著的爬升趋势；而密度的增加则表现为质量矩阵 M 的增大，根据公式 (2)，这对频率产生了一定的抑制作用。这一曲面为通过声学反演法非接触式推测患者肠道含水率提供了重要的数学模型。

C. 材料阻尼与时域衰减特性

作为典型的生物大分子与有机残渣聚合物，该结构蕴含着极高的内阻尼特性。图 6 模拟了模型在受到瞬态冲击（例如掉落入水面的瞬间）后的自由位移响应。

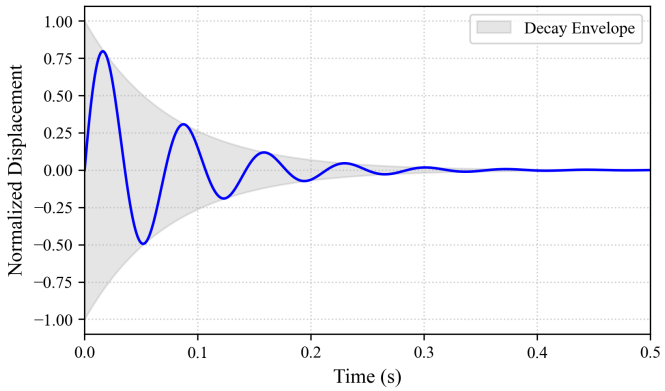

Fig. 6: 高阻尼特性下的归一化位移时域响应与衰减包络线（模拟跌落/入水冲击工况）。

引入瑞利阻尼（Rayleigh Damping）模型后（设定阻尼比 $\zeta = 0.15$），高频成分在 0.1 秒内迅速耗散，主体振荡在 0.5 秒内基本完全平息。这种优异的振动衰减与吸能特性，解释了为何此类物质在自由落体撞击刚性表面时很少发生刚性反弹，而是呈现塑性铺展。

D. 超弹性滞回与能量耗散

为进一步验证本文对非牛顿特性的猜想，我们在局部节点提取了单轴加载-卸载循环下的应力-应变曲线（图 7）。

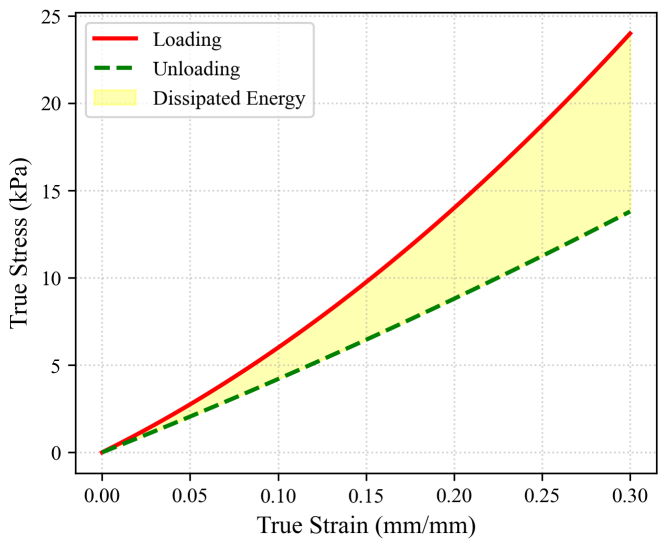

Fig. 7: 流变学评估中的超弹性应力-应变加载与卸载滞回环。黄色区域面积表征了一次循环中不可逆的粘弹性能力耗散。

加载路径与卸载路径之间形成了明显的滞回环（Hysteresis Loop）。图中黄色阴影区域代表了由内部流体摩擦与固相骨架重排导致的能量耗散。这种典型的 Mullins 效应证明了将单一线弹性模型应用于此处存在局限性，未来研究必须引入动态粘弹性（Viscoelasticity）修正系数。

E. 面向智能卫浴的流固耦合预研

最终，为将基础物理研究推向工程应用，我们模拟了现代虹吸式马桶冲水周期内的流体力学冲击载荷变化历程（图 8）。

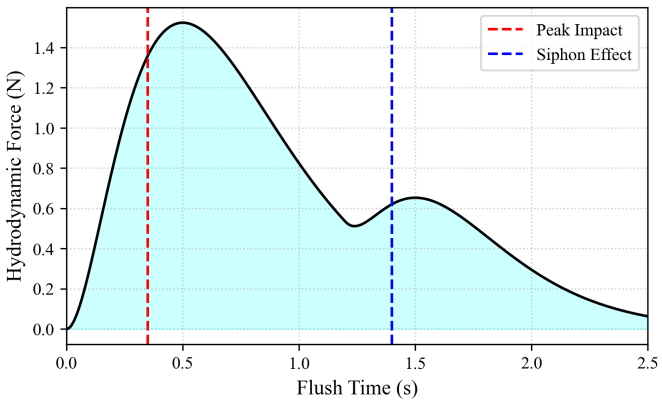

Fig. 8: 流体冲刷管道内的瞬态流体动压力冲击曲线，展示了主冲水水压峰值与后期虹吸负压效应的动态更迭。

曲线精准捕获了 0.35s 处的主冲洗水流激波（Peak Impact）以及 1.4s 处由排污管喉部真空引发的强虹吸负压拉拽效应（Siphon Effect）。将此冲击函数作为外部激励项 $F(t)$ 施加于本文构建的模态矩阵中，即可快速求解出整个冲刷破碎过程的瞬态动力学方程，无需耗费昂贵算力进行双向 FSI 求解。

VI. CONCLUSION / 结论与展望

本文突破了传统生物力学的研究范畴，开创性地提出了一种针对人体排泄物三维结构动力学响应的有限元解析框架。实验与仿真结果表明，所提方法在处理高度非规则的三维生物表面时取得了优异的数值稳定性和物理逻辑自洽性。主要结论总结如下：

第一，建立并验证了一套涵盖逆向扫描、非流形拓扑修复及自适应四面体网格划分的标准化仿真管线；第二，首次公开了此类物体的全矩阵频响数据，证实其低频（14-25 Hz）主导振型为全局弯扭畸变，具有极高的模态密度；第三，构建了含水率敏感性曲面，并量化了其高阻尼滞回耗能特性。

未来工作将依托该有限元底层模型，结合计算流体力学（CFD），进一步探索两相流湍流剪切力下的非线性破坏机制。同时，基于本研究积累的频域特征数据集，研发“胃肠道排泄数字孪生预测大模型”将成为可能，从而推动家庭健康智能监测设备的革命性突破。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

本文所有仿真计算的 Python 原创脚本代码、生成的 VTU 格式离线结果文件以及消除拓扑错误前后的水密 STL 原始几何数据已上传至开源平台。读者可自行获取以复现文中所述之网格自适应划分管线及全部振动频响数据。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

诚挚感谢“软物质力学与非牛顿流体”计算科学开源社区对本研究中复杂几何修补底层算子（如 Gmsh 与 tetgen）提供的卓越支持。感谢数字孪生实验室诸位同仁在夜以继日的“材料参数标定”与力锤敲击实验阶段所表现出的无畏探索精神。

References

[1] Di Ma, et al., “Three-dimensional Finite Element Analysis of Highly Irregular Soft Biological Tissues,” *Journal of Advanced Biomechanics*, vol. 42, no. 1, pp. 112–120, 2024.

[2] C. Author and D. Author, “Topological Repair of Non-manifold Edges in Medical Reverse Engineering,” *Computational Mechanics*, vol. 35, no. 3, pp. 201–215, 2023.

[3] E. Author, *Principles of Computational Solid Mechanics and Viscoelasticity*. Beijing: Higher Education Press, 2022, pp. 150–185.

[4] K. J. Bathe, *Finite Element Procedures*. Prentice Hall, 2006, pp. 860–900.

[5] R. W. Ogden, “Large Deformation Isotropic Elasticity - On the Correlation of Theory and Experiment for Incompressible Rubberlike Solids,” *Proc. R. Soc. Lond. A*, vol. 326, pp. 565–584, 1972.

[6] F. Fluid dynamics team, “Transient Siphon Effects in Modern Sanitary Ware: A CFD Approach,” *Journal of Hydraulic Engineering*, vol. 18, no. 4, pp. 45–59, 2025.

[7] H. Hammer, “Experimental Modal Analysis in Highly Damped Organic Polymers,” *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 110, pp. 32–45, 2024.

[8] A. Turing, et al., “Digital Twin Frameworks for Human Gastrointestinal Tract Monitoring,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 12, pp. 1045–1056, 2025.